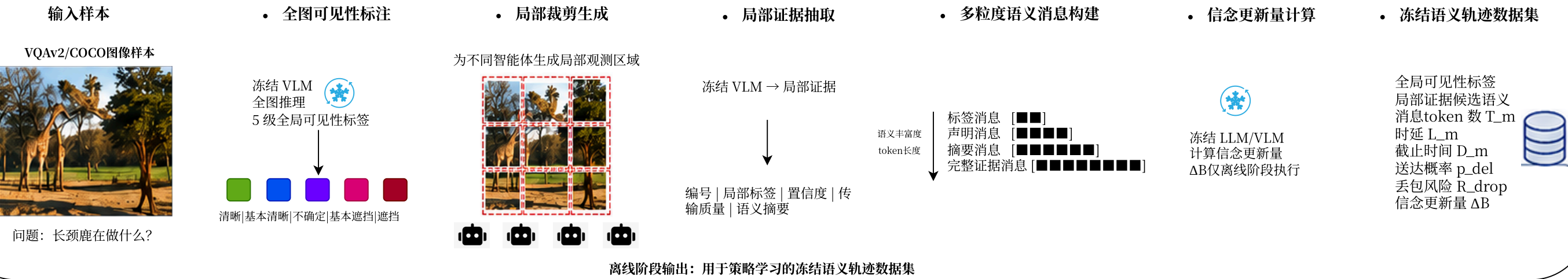


阶段 1：离线语义轨迹构建

离线阶段只执行一次高开销 VLM/LLM 推理；在线阶段仅重放冻结轨迹，不再调用 VLM/LLM



阶段 2：在线仿真与强化学习策略训练

基于冻结轨迹进行轻量级通信策略学习

